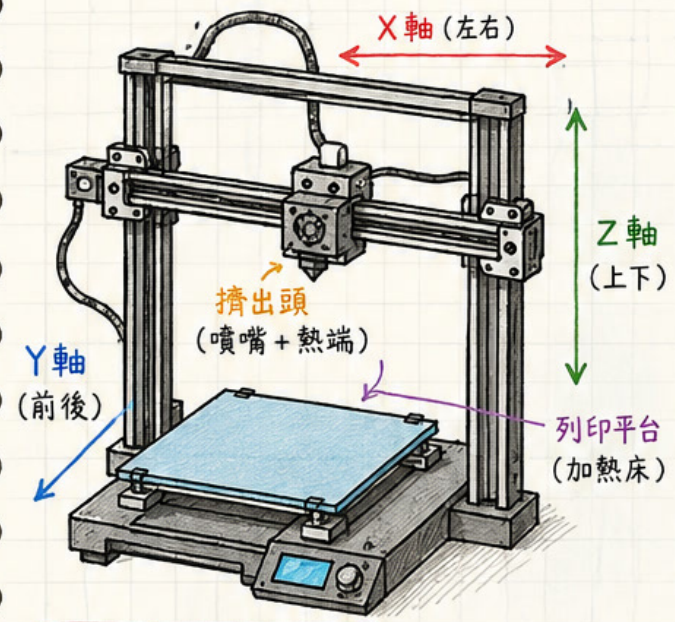
3D列印

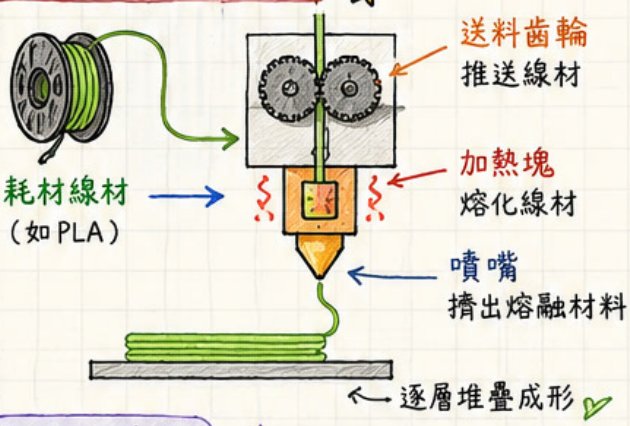
機器原理

核心概念：
將數位模型轉換為
實體物件的關鍵
機械與控制原理！

1. 機器結構總覽



2. 擠出頭工作原理



3. 列印流程

3D模型（設計） → 切片軟體產生 G-code → 3D列印機逐層堆疊 → 完成物件取出成品

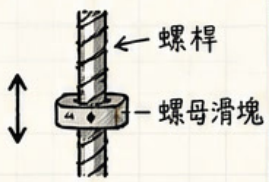
4. 運動系統

皮帶傳動（X、Y軸常見）



馬達帶動皮帶輪，
推動滑台移動。

螺桿傳動（Z軸常見）

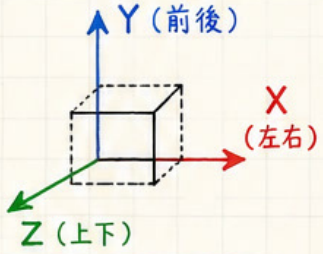


馬達轉動螺桿，
帶動平台上下移動。

5. 關鍵組件與作用

	步進馬達	提供精準的移動控制，讓噴頭與平台定位。
	熱端（噴嘴）	加熱並熔化耗材，擠出成形。
	加熱床	加熱平台，提升附著性，減少翹曲。
	控制板	接收 G-code 指令，驅動馬達與溫控。
	電源供應器	提供穩定電力給整機運作。
	線材（耗材）	不同材料特性不同，影響列印品質。

6. 座標系統（笛卡兒座標）



3D列印機以
X、Y、Z 三軸
控制噴頭位置，
完成精準堆疊！

7. 常見材料特性比較

材料	特性	優點	缺點	常見用途
PLA	生物可分解易列印	無毒、低味不易翹曲	耐熱性低	原型、裝飾品教育用途
ABS	強度高耐熱	堅固耐用	翹曲明顯需加熱床	機械零件外殼
PETG	韌性佳耐化學	強度高不易裂	列印溫度較高	功能件容器類

8. 小提醒 & 常見問題

小提醒

- 保持平台水平，確保首層附著。
- 線材乾燥可提升列印品質。
- 定期清潔噴嘴，避免堵塞。

常見問題

- 翹曲：平台未加熱 / 附著差
- 列印偏移：皮帶鬆脫 / 張力不足
- 線材斷料：進料阻塞 / 線材纏繞

9. 重點總結

3D 列印是「逐層堆疊」的製程，透過機械結構、擠出加熱、精準控制三大原理，將數位模型轉換為實體物件！